



Politécnico
Internacional

SEGURIDAD INFORMÁTICA



Harol Hernán Torres Neuta
Magister en Educación en Tecnología
Licenciado en Informática

**“Si crees que la tecnología puede solventar
Tus problemas de seguridad, entonces no entiendes
Los problemas y no entiendes de tecnología.”**

Gene Spafford

ACUERDOS PEDAGÓGICOS



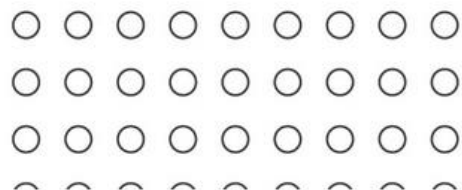
Transformamos **la evaluación** para mejorar

A partir de este ciclo los **porcentajes en las evaluaciones de cada corte** han cambiado de la siguiente forma:

1^{er} corte **15%**
2^{do} corte **35%**
3^{er} corte **50%**



Si tienes alguna inquietud
consulta con tu mentor



Tercer corte (Final): semana 10. Las notas obtenidas durante las semanas 9 y 10 más la nota de la evaluación parcial tienen un peso del 30% en la nota final, cumpliendo así con el 100% de la nota de la asignatura.

Primer corte (Parcial 1): semana 4. Las notas obtenidas a esta fecha más la nota de la evaluación parcial tienen un peso del 35% de la nota final.

Segundo corte (Parcial 2): semana 8. Las notas obtenidas entre las semanas 5 y 8 más la nota de la evaluación parcial tienen un peso del 35% en la nota final.

CONTENIDOS

ASIGNATURA:	SEGURIDAD INFORMÁTICA
CICLO	II
CODIGO	0548
CREDITOS	1
INTENSIDAD HORARIA	1,5 horas semanales
PRERREQUISITOS	Ninguno
CORREQUISITOS	Ninguno
COMPETENCIA DE ENTRADA	El estudiante utiliza herramientas ofimáticas
COMPETENCIA DE SALIDA	El estudiante clasifica vulnerabilidades utilizando los estándares de matriz de riesgo y vulnerabilidades para apoyar el sistema de gestión de seguridad de la información
PERFIL DOCENTE	Ingeniero de sistemas, electrónico o administrador de empresas con experiencia en desarrollo de software.
VERSIÓN	05
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	2020-2T

COMPETENCIA DE SALIDA	
El estudiante apoya las políticas de seguridad utilizando los estándares de matriz de riesgo y vulnerabilidades en el sistema de gestión de seguridad de la información con el fin de minimizar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en una organización.	
INDICADORES DE DESEMPEÑO	
1.1 Examina las diferentes vulnerabilidades, amenazas y riesgos de los recursos informáticos y del personal involucrado.	
1.2 Realiza un control de las incidencias consignadas en la matriz de riesgos de acuerdo con su naturaleza	
1.3 Apoya las políticas de seguridad de la organización en el departamento de seguridad informática,	
CONOCIMIENTOS ASOCIADOS/CONTENIDOS	• Seguridad de la información • Inseguridad Informática: Riesgos, amenazas y vulnerabilidades de los recursos informáticos • Función del CIO, CEO, CISO y Vigías • Análisis de Riesgos - Políticas de seguridad. • Estándar de Gestión de la Seguridad ISO 27001 NTC Asociadas. • Ética de la seguridad de la información • Fundamentos de Modelos de control: COBIT, ITIL • Ley de protección de datos
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA O MEDIOS EDUCATIVOS	• Equipos con acceso a Internet. Salón con Video Beam

SESIÓN	CONTENIDO	OBJETIVO DE SESIÓN
1	Aplica los conceptos técnicos de seguridad informática y seguridad de la información para proteger de daños y manipulación no autorizada.	Presentar el contenido de la asignatura. Seguridad Informática - Seguridad de la información.
2	Categoriza causas, riesgos, amenazas, y vulnerabilidades de la inseguridad informática.	Inseguridad de la Información. Riesgos y vulnerabilidades de la seguridad informática en una organización.
3	Clasifica roles en la ciberseguridad en una organización.	Roles en ciberseguridad
4	Categoriza las diferentes incidencias de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo con la situación de la organización, empleando la matriz de riesgos.	Actividad Evaluativa 1 Análisis de riesgos y Políticas de seguridad

5	Delimita el alcance de estudio de SGSI, empleando la norma ISO 27001 NTC.	Estándar de Gestión de la Seguridad ISO 27001 NTC Asociadas.
6	Planea las actividades para desarrolla el SGSI en la organización.	Estándar de Gestión de la Seguridad ISO 27001 NTC Asociadas.
7	Ejecuta un estudio de seguridad básico en la infraestructura de cómputo y de red de una organización.	Estándar de Gestión de la Seguridad ISO 27001 NTC Asociadas.
8	Selecciona las técnicas pertinentes para contrarrestar los hallazgos en el estudio de seguridad de la organización, empleando las normas y estándares nacionales e internacionales.	Actividad Evaluativa 2 Estándar de Gestión de la Seguridad ISO 27001 NTC Asociadas.
9	Argumenta la importancia de la ética de la seguridad de la información y los fundamentos COBIT e ITIL.	Ética de la seguridad de la Información Fundamentos COBIT e ITIL
10	Genera las recomendaciones del SGSI de acuerdo con la norma internacional ISO 27001 NTC a partir de la aplicación de las herramientas de matriz de riesgos y vulnerabilidades.	Actividad Evaluativa Final Entrega de proyecto de SGSI

PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

1. Nombre
2. A que se dedica
3. ¿Que espera de esta asignatura?
4. ¿Que experiencia previa tiene?

RETO

En ingeniería un ejemplo de lo fundamental en la seguridad informática puede ser:

1. ¿En que servicio?
2. ¿Porque es importante?
3. ¿Para que sirve?
4. ¿Como aporte desde el componente técnico?
5. Diseñemos una sistema de seguridad.

CONCLUSIONES